

«Московский физико-технический институт»
Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Конспект лекций по ТФКП

Лектор:

Бунаков А.Э.

Верстка:

Лепин В.Д.



г. Долгопрудный, 2025

Оглавление

1	Случайные процессы	3
1.1	§15. Интеграл Коши	3
1.2	§16. Регулярные функции. Теорема Гурса	4
1.3	§17. Правила замены комплексной переменной под знаком интеграла	6
1.4	§18. Интегральная формула Коши для прямоугольной области. Бесконечная дифференцируемость регулярных функций	8
1.5	§19. Интегральная теорема Коши	8
1.6	§20. Интегральная формула Коши для ограниченной ОСПГ. Формулы для производных. Разло- жение в степенной ряд	11

Глава 1

Всякая фигня которой нет в записях

1.1 §15. Интеграл Коши

Пусть γ — кривая в $\mathbb{C}$. И функция $\varphi(\zeta)$ непрерывна на $\tilde{\gamma}$.

Тогда функция

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (1.1)$$

называется *интегралом Коши*.

Функция $F(z)$ определена для любого $z \in \mathbb{C} \setminus \tilde{\gamma}$.

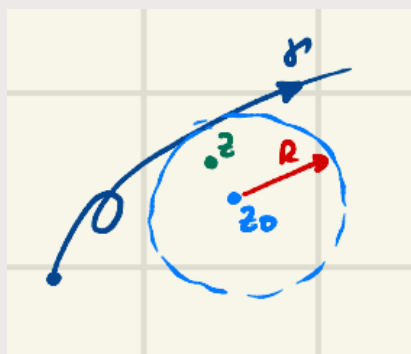


Рис. 1.1: Кривая γ , точка z внутри и z_0 с радиусом R .

Теорема 1

Пусть $\tilde{\gamma} \cap B_R(z_0) = \emptyset$. Тогда в $B_R(z_0)$ функция (1.1) представима степенным рядом:

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

где

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.2)$$

Доказательство. Зафиксируем $z \in B_R(z_0)$. Тогда для любого $\zeta \in \tilde{\gamma}$:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \quad (1.3)$$

Ряд (1.3) сходится равномерно по $\zeta \in \tilde{\gamma}$, так как для любого $\zeta \in \tilde{\gamma}$:

$$\left| \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \right| \leq \frac{1}{R} \left(\frac{|z - z_0|}{R} \right)^n, \quad \text{а } \frac{|z - z_0|}{R} < 1$$

и числовой ряд $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{R} \left(\frac{|z - z_0|}{R} \right)^n$ сходится (далее — признак Вейерштрасса).

Домножим равенство (1.3) на $\frac{\varphi(\zeta)}{2\pi i}$:

$$\frac{\varphi(\zeta)}{2\pi i(\zeta - z)} \equiv_{\tilde{\gamma}} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(\zeta)(z - z_0)^n}{2\pi i(\zeta - z_0)^{n+1}} \quad (1.4)$$

Ряд (1.4) также сходится равномерно на $\tilde{\gamma}$, так как $\frac{\varphi(\zeta)}{2\pi i}$ — ограниченная на $\tilde{\gamma}$ функция.

Почленно интегрируем (1.4):

$$F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n = \sum_0^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (1.5)$$

что и требовалось доказать. ■

Следствие. Интеграл Коши $F(z) \in C^{\infty}(\mathbb{C} \setminus \tilde{\gamma})$.

1.2 §16. Регулярные функции. Теорема Гурса

Регулярная функция

Функция $f(z)$ называется:

1. *регулярной на открытом множестве* $G \subset \mathbb{C}$, если f дифференцируема в G .
2. *регулярной на множестве* E , если существует открытое множество $G \supset E$, на котором f регулярна.
3. В частности, f регулярна в точке z_0 , если f регулярна на одноточечном множестве $\{z_0\}$.

! Замечание !

Пункт 3) можно равносильно сформулировать так: $f(z)$ регулярна в т. z_0 , если f дифференцируема в некоторой $B_{\varepsilon}(z_0)$.

! Замечание !

Дифференцируемость f в точке z_0 необходима, но не достаточна для регулярности f в z_0 .

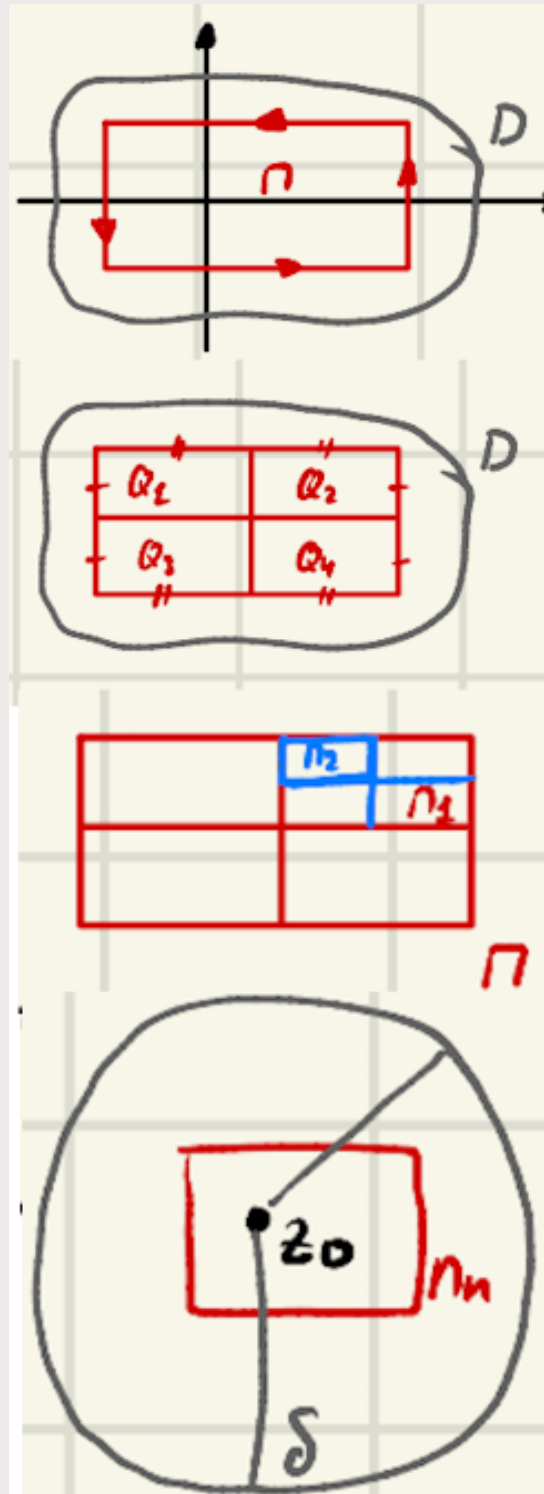
Пример: $f = |z|^2$. Дифференцируема в единственной точке $z = 0$ и не регулярна ни в одной точке.

Теорема Гурса

Пусть $f(z)$ регулярна в замкнутом прямоугольнике $\Pi = \{z : a \leq \operatorname{Re} z \leq b, c \leq \operatorname{Im} z \leq d\}$. Тогда:

$$\oint_{\partial\Pi} f(z) dz = 0 \quad (1.6)$$

(имеется в виду интеграл по $\gamma = \partial\Pi$ обход против часовой стрелки).

Рис. 1.2: Контур $\partial\Pi$ и разбиение прямоугольника.

Доказательство. Пусть $|\int_{\partial\Pi} f dz| = M$.

Разбиваем Π на 4 равных прямоугольника Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 .

$$\int_{\partial\Pi} f dz = \sum_{k=1}^4 \int_{\partial Q_k} f dz \implies M = \left| \int_{\partial\Pi} f dz \right| \leq \sum_{k=1}^4 \left| \int_{\partial Q_k} f dz \right|$$

Следовательно, $\exists Q_k: \left| \int_{\partial Q_k} f dz \right| \geq \frac{M}{4}$. Обозначим этот Q_k через Π_1 .

Аналогично, делим Π_1 на 4 части, находим Π_2 :

$$\exists \Pi_2: \left| \int_{\partial \Pi_2} f dz \right| \geq \frac{M}{4^2}$$

Получаем последовательность вложенных прямоугольников:

$$\Pi \supset \Pi_1 \supset \Pi_2 \supset \dots \supset \Pi_n \supset \Pi_{n+1} \supset \dots$$

для которых выполнено:

$$\left| \int_{\partial \Pi_n} f dz \right| \geq \frac{M}{4^n}.$$

Если L — периметр прямоугольника Π , то $\frac{L}{2^n}$ — периметр прямоугольника Π_n .

По теореме (из мат. анализа) о вложенных отрезках: $\exists z_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} \Pi_n \in \Pi$.

Т.к. $f(z)$ дифференцируема в т. z_0 , то в некоторой $B_{\delta_0}(z_0)$ верно представление:

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + |z - z_0| \cdot \alpha(z) \quad (1.7)$$

где $\alpha(z)$ непрерывна в $B_{\delta_0}(z_0)$ и $\alpha(z_0) = 0$.

Зададим конкретное $\varepsilon > 0$. Под него подберем $\delta > 0$: при $z \in B_{\delta}(z_0)$ ($\delta \in (0, \delta_0)$): $|\alpha(z)| < \varepsilon$. Под это δ подберем n : $\frac{L}{2^n} < \delta$.

Утверждение: $\forall z \in \Pi_n$ верно: $z \in B_{\delta}(z_0)$. **Обоснование:** Для любого $z \in \Pi_n$:

$$|z - z_0| < \text{диагональ} < \text{периметр} = \frac{L}{2^n} < \delta.$$

Рассмотрим интеграл по $\partial \Pi_n$:

$$\int_{\partial \Pi_n} f(z) dz \stackrel{(1.7)}{=} \int_{\partial \Pi_n} [f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)] dz + \int_{\partial \Pi_n} |z - z_0| \cdot \alpha(z) dz$$

Первый интеграл равен 0, т.к. подынтегральная функция [...] непрерывна и имеет первообразную $f(z_0) \cdot z + f'(z_0) \cdot \frac{(z - z_0)^2}{2}$.

Тогда оцениваем оставшуюся часть:

$$\begin{aligned} \left| \int_{\partial \Pi_n} f(z) dz \right| &= \left| \int_{\partial \Pi_n} |z - z_0| \cdot \alpha(z) dz \right| \leq \max_{z \in \partial \Pi_n} (|z - z_0| \cdot |\alpha(z)|) \cdot \text{длина}(\partial \Pi_n) \leq \\ &\leq \frac{L}{2^n} \cdot \varepsilon \cdot \frac{L}{2^n} = \frac{\varepsilon L^2}{4^n}. \end{aligned}$$

Таким образом:

$$\frac{M}{4^n} \leq \left| \int_{\partial \Pi_n} f dz \right| \leq \frac{\varepsilon L^2}{4^n} \implies 0 \leq M \leq \varepsilon L^2.$$

В силу произвольности $\varepsilon > 0$: $M = 0 \implies \int_{\partial \Pi} f dz = 0$, ч.т.д. ■

1.3 §17. Правила замены комплексной переменной под знаком интеграла

Пусть функция $w = F(z)$ преобразует кривую γ в кривую Γ . Тогда при некоторых условиях верно:

$$\int_{\Gamma} \Phi(w) dw = \int_{\gamma} \Phi(F(z)) F'(z) dz \quad (1.8)$$

Выясним эти условия.

▽ **Утв.** Утверждение 1 Пусть $\gamma : z = z(t)$, $\alpha \leq t \leq \beta$ — КНГ-кривая (кусочно-непрерывно гладкая). Функция $w = F(z)$ непрерывно дифференцируема в области G и $\tilde{\gamma} \subset G$.

Тогда Γ :

$$w(t) = F(z(t)), \quad \alpha \leq t \leq \beta \quad (1.9)$$

— тоже КНГ-кривая.

Доказательство. а) Функция $w(t) \in C[\alpha, \beta]$. б) $w'(t) = \underbrace{F'(z(t))}_{\text{непрер.}} \cdot \underbrace{z'(t)}_{\text{кус-непрер.}}$ — кусочно-непрерывна. $\square$

УТВ. Утверждение 2 Пусть выполнены условия Утв. 1 и $\Phi(w)$ такова, что $\Phi(w(t)) \in C[\alpha, \beta]$. Тогда верна формула (1.8).

Доказательство.

$$\{\text{л.ч. ф-лы (1.8)}\} \triangleq \int_{\alpha}^{\beta} \Phi(w(t))w'(t)dt \stackrel{\textcircled{3}}{=} \int_{\alpha}^{\beta} \Phi(F(z(t)))F'(z(t)) \cdot z'(t)dt \triangleq \{\text{пр. часть ф-лы (1.8)}\}$$

$\square$

Пример: Пусть $\gamma_1 : z = t - i, -1 \leq t \leq 1, z'(t) = 1$.

$$\int_{\gamma_1} \frac{dz}{z} = \int_{-1}^1 \frac{1 \cdot dt}{t - i} = \int_{-1}^1 \frac{t + i}{t^2 + 1} dt = \underbrace{\int_{-1}^1 \frac{t dt}{t^2 + 1}}_{=0} + i \int_{-1}^1 \frac{dt}{t^2 + 1} = i \frac{\pi}{2}.$$

Аналогично (упр.): $\int_{\gamma_k} \frac{dz}{z} = i \frac{\pi}{2}$. Следовательно, для $\gamma = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4$: $\oint_{\gamma} \frac{dz}{z} = 2\pi i$.

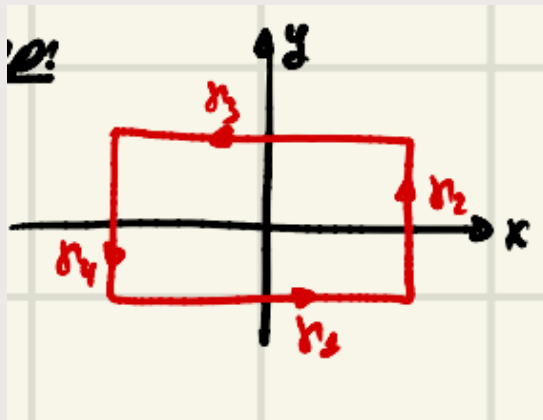


Рис. 1.3: Квадратный контур вокруг начала координат.

Применим Утв. 1, 2 для случая γ — контур из Примера 1. $F(z) = a + z \cdot \delta$, где $a \in \mathbb{C}, \delta > 0$. $\Phi(w) = \frac{1}{w-a}$ (проверив все усл. Утв 1, 2 выполн.)

Тогда $F(z)$ преобразует кривую γ в кривую Γ : (квадрат со стороной 2δ с центром в a).

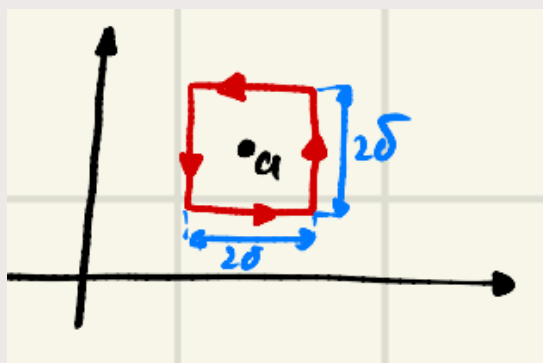


Рис. 1.4: Квадрат со стороной 2δ с центром в a .

$$\int_{\Gamma} \frac{dw}{w-a} = \int_{\gamma} \frac{\delta \cdot dz}{(a+z\delta)-a} = \int_{\gamma} \frac{dz}{z} = 2\pi i.$$

1.4 §18. Интегральная формула Коши для прямоугольной области.

Бесконечная дифференцируемость регулярных функций

Теорема 1

Пусть $D = \{z = x + iy \mid a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$. $f(z)$ регулярна в $\bar{D}$. Тогда для любого $z_0 \in D$:

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad \text{обход } \partial D \text{ против часов.} \quad (1.10)$$

(Пригодится: $\forall \delta > 0 \quad \int_{\partial Q_{\delta}(z_0)} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i$, где $Q_{\delta}(z_0) = \{z \mid |\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} z_0| \leq \delta, |\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} z_0| \leq \delta\}$)

Доказательство. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Под это ε подберем $\delta > 0$, так что $\forall z \in Q_{\delta}(z_0) : |f(z) - f(z_0)| \leq \varepsilon$ (это нужно, т.к. f непрер.).

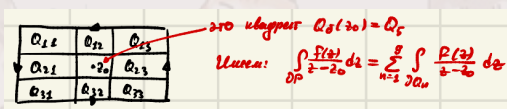


Рис. 1.5: Разбиение области D , выделен квадрат $Q_{\delta}(z_0) = Q_s$.

Имеем: $\int_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \sum_{k=1}^S \int_{\partial Q_k} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$.

При $k \neq s$: $\int_{\partial Q_k} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 0$ по Тл Гурса, т.к. ф-я $g(z) = \frac{f(z)}{z - z_0}$ рег. в $\bar{Q}_k, k \neq s$.

Итак верно:

$$\int_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \int_{\partial Q_s(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \quad (1.11)$$

Имеем

$$\begin{aligned} \left| 2\pi i f(z_0) - \int_{\partial D} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| &= \left| 2\pi i \cdot f(z_0) - \int_{\partial Q_{\delta}(z_0)} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right| \stackrel{(1.10a)}{=} \\ &= \left| f(z_0) \int_{\partial Q_{\delta}(z_0)} \frac{dz}{z - z_0} - \int_{\partial Q_{\delta}(z_0)} \frac{f(z) dz}{z - z_0} \right| = \left| \int_{\partial Q_{\delta}(z_0)} \frac{f(z_0) - f(z)}{z - z_0} dz \right| \leq \\ &\leq \max_{z \in Q_{\delta}(z_0)} \left| \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \right| \cdot 8\delta \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \cdot 8\delta = 8\varepsilon. \end{aligned}$$

$\Rightarrow |\dots| = 0 \Rightarrow$ ф-ла (1.10) ч.т.д. ■

1.5 §19. Интегральная теорема Коши

Теорема 1

Пусть $f(z)$ регулярна в односвязной области G , γ — кусочно-гладкая замкнутая кривая, $\tilde{\gamma} \subset G$.

Тогда:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0 \quad (1.12)$$

Доказательство. Пусть $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

В силу Теоремы 2 из §18, регулярная функция $f(z)$ имеет производные всех порядков в G . Следовательно, в частности, $u(x, y), v(x, y) \in C^1(G)$.

Имеем интеграл:

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = \oint_{\gamma} (u + iv)(dx + idy) = \underbrace{\oint_{\gamma} (u dx - v dy)}_{I_1} + i \underbrace{\oint_{\gamma} (v dx + u dy)}_{I_2}$$

В силу теоремы из матанализа (формула Грина):

$$\oint P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy,$$

где D — область, ограниченная контуром γ (так как G односвязна, $D \subset G$).

Если $\tilde{\gamma}$ лежит в односвязной области, в которой $P(x, y), Q(x, y) \in C^1(G)$ и $\frac{\partial Q}{\partial x} \equiv \frac{\partial P}{\partial y}$.

Применим для I_1 , положив $P = u$, $Q = -v$. В силу условий Коши-Римана $u_y = -v_x \implies -v_x = u_y$.

$$I_1 = \iint_D \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy = \iint_D (u_y - u_y) dx dy = 0.$$

Аналогично доказывается, что $I_2 = 0$ из второго условия Коши-Римана ($u_x = v_y$).

Следовательно, $\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$, ч.т.д. ■

Примеры областей:

1. $G_1 = \{z : |z| > 1\} \cup \{\infty\}$ — неограниченная односвязная область (но теорема требует конечности контура или аккуратного определения).
2. $G_2 = \{z : 1 < |z| < 2\}$ — ограниченная многосвязная область.
3. $G_3 = B_{\delta}^{\circ}(0)$ (проколота окрестность) — не односвязная.
4. G_4 — верхняя полуплоскость — односвязная область.

Пример: $G = \{z \mid \frac{1}{2} < |z| < 2\}$, $f(z) = \frac{1}{z}$. $\gamma : |z| = 1$, обход против часовой стрелки. Тогда $\tilde{\gamma} \subset G$, однако $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i \neq 0$. $\implies$ условие односвязности существенно.

Следствие. Если $f(z)$ регулярна в односвязной области $G \subset \mathbb{C}$, то f имеет первообразную в G .

Доказательство. 1) f — регулярна $\implies f$ непрерывна. 2) f — непрерывна и $\oint_{\gamma} f dz = 0 \forall$ контура $\tilde{\gamma} \subset G \implies f$ имеет первообразную. Ч.т.д. □

Определения (геометрические)

Гладкая и кусочно-гладкая кривая

Непрерывно дифференцируемая кривая называется *гладкой*, если $z'(t) \neq 0$, $\alpha \leq t \leq \beta$ (т.е. существует касательная в каждой точке).

γ — *кусочно-гладкая*, если составлена из конечного числа гладких кривых.

Область с простой границей (ОСПГ)

Область $G \subset \mathbb{C}$ называется *областью с простой границей* (ОСПГ), если $\partial G = \tilde{\gamma}_1 \cup \dots \cup \tilde{\gamma}_n$, где $\tilde{\gamma}_k$ — носители простых кусочно-гладких контуров, причем $\tilde{\gamma}_k \cap \tilde{\gamma}_l = \emptyset$, $k \neq l$.

Ориентация границы

∂G (G — область) — положительно ориентирована, если при обходе любой граничной кривой область остается слева.

Теорема 2 (Интегральная теорема Коши для ограниченной ОСПГ)

Пусть:

1. $G \Subset \mathbb{C}$ — ограниченная ОСПГ с границей, ориентированной положительно.
2. $f(z)$ регулярна в $\bar{G}$ (т.е. в G и некоторой окрестности границы).

Тогда:

$$\oint_{\partial G} f(z) dz = 0 \quad \left(\oint_{\partial G} f dz \triangleq \sum_{k=1}^n \oint_{\gamma_k} f dz \right) \quad (1.13)$$

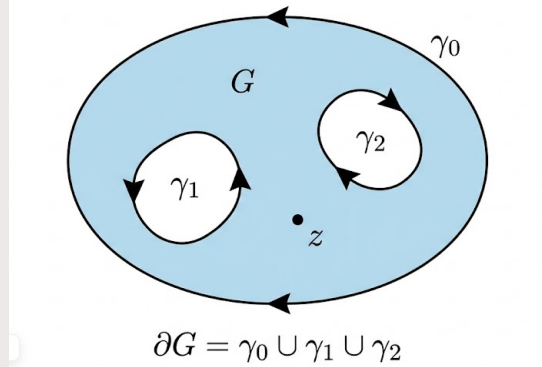
Область с простой границей (G)

Рис. 1.6: Область с простой границей (ОСПГ).

Доказательство. Из условия следует: $f(z)$ имеет производные всех порядков в некотором открытом $D \supset \bar{G}$. Пусть $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$. Тогда $u(x, y), v(x, y)$ имеют, в частности, производные первого порядка в D .

По свойству интеграла:

$$\oint_{\partial G} f dz = \oint_{\partial G} (u dx - v dy) + i \oint_{\partial G} (v dx + u dy).$$

Применяем формулу Грина для многосвязной области (она справедлива для таких областей). Обозначим $I_1 = \oint_{\partial G} (u dx - v dy)$. Здесь $P = u, Q = -v$.

$$I_1 = \iint_G \left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right) dx dy.$$

Так как f регулярна, выполнены условия Коши-Римана $u_y = -v_x$.

$$I_1 = \iint_G (u_y - u_y) dx dy = 0.$$

Аналогично доказывается $I_2 = 0$. Ч.т.д. ■

! Замечание !

Ни одна из Теорем (И.Т.К.) №1 и №2 не является более общей по отношению к другой. Теорема 1 требует односвязности, но допускает более плохие границы (в пределе). Теорема 2 допускает многосвязность, но требует регулярности вплоть до границы (в замыкании).

1.6 §20. Интегральная формула Коши для ограниченной ОСПГ. Формулы для производных. Разложение в степенной ряд

Теорема 1

Пусть:

1. G — ограниченная ОСПГ.
2. $f(z)$ регулярна в $\bar{G}$.
3. $a \in G$.
4. ∂G ориентирована положительно.

Тогда:

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)}{z-a} dz \quad (1.14)$$

Доказательство. Выберите прямоугольник Π такой, что $a \in \Pi$, $\bar{\Pi} \subset G$. Пусть γ — граничная кривая прямоугольника Π , ориентированная положительно относительно Π .

Рассмотрим область $G \setminus \bar{\Pi}$. Это ОСПГ, её граничные кривые (ориентированные положительно относительно области $G \setminus \bar{\Pi}$) таковы: $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ (внешняя граница ∂G) и γ^{-1} (граница прямоугольника, проходимая по часовой стрелке).

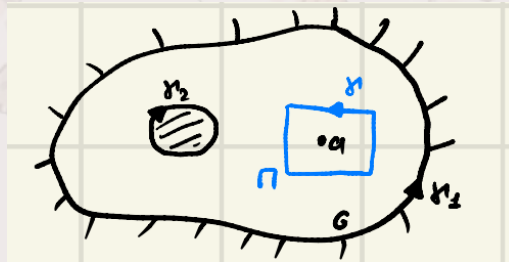


Рис. 1.7: Область G с вырезанным прямоугольником Π вокруг точки a .

Функция $\frac{f(z)}{z-a}$ регулярна в замыкании области $G \setminus \bar{\Pi}$ (так как особая точка a выброшена). Применим к ней Теорему 2 из §19:

$$\sum_{k=1}^n \oint_{\gamma_k} \frac{f(z)}{z-a} dz + \oint_{\gamma^{-1}} \frac{f(z)}{z-a} dz = 0 \quad (1.15)$$

Первое слагаемое — это интеграл по ∂G . Второе слагаемое перенесем вправо (меняя знак, т.е. меняя ориентацию на γ):

$$\oint_{\partial G} \frac{f(z)}{z-a} dz = \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz.$$

По интегральной формуле Коши для прямоугольной области (см. §18), правая часть равна:

$$\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a).$$

Следовательно:

$$\oint_{\partial G} \frac{f(z)}{z-a} dz = 2\pi i f(a) \implies f(a) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)}{z-a} dz, \quad \text{ч.т.д.}$$

Итак, доказано:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

при условиях: G — огр. ОСПГ, $f(\zeta)$ рег. в $\bar{G}$, $z \in G$.

Интеграл Коши (§15): $F(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ — эта функция бесконечно дифференцируема в т. $z \in \mathbb{C} \setminus \tilde{\gamma}$. Так как правая часть формулы (1) есть интеграл Коши, то в силу Теоремы из §15, $f(z) \in C^\infty(G)$.

Теорема 2

Пусть $f(z)$ регулярна в области G . Тогда $f(z) \in C^\infty(G)$.

Доказательство. Зафиксируем т. $z_0 \in G$ и возьмем прямоугольную область $D: z_0 \in D, \bar{D} \subset G$.

В силу формулы (1) (так как правая часть есть интеграл Коши), функция $f(z)$ имеет производные всех порядков для $z \in D$, в частности в т. z_0 . В силу произвольности z_0 теорема доказана.

Следствие. Для интеграла Коши (см. §15) доказано:

$$F^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{\varphi(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad z \notin \tilde{\gamma}.$$

Поэтому в силу (1) имеем $\forall n$:

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta \quad \text{для } z \in G, \quad (1.16)$$

если f регулярна в $\bar{G}$ (замыкании прямоугольной области G). Эта формула называется *формулой Коши для производных*.

Следствие. В условиях Т.1 верно:

$$f^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\partial G} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Доказательство. Обозначим $F_k(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(z)}{z-a} dz$. Из §15 следует: $\forall a \notin \tilde{\gamma}_k$:

$$F_k^{(n)}(a) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz.$$

В силу $f(a) = \sum_{k=1}^n F_k(a)$, складывая равенства при $k = 1..n$, получаем требуемое. $\square$

Теорема 3 (О разложении регулярной функции в степенной ряд)

Пусть $f(z)$ регулярна в круге $B_R(z_0)$, $R > 0$. Тогда существует единственное разложение функции $f(z)$ в степенной ряд

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n \quad (1.17)$$

в этом круге.

Доказательство. Зафиксируем любое $0 < R_1 < R$. Тогда $f(z)$ регулярна в $B_{R_1}(z_0)$. Но $B_{R_1}(z_0)$ — ОСПГ, по интегральной формуле Коши для ОСПГ:

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial B_{R_1}(z_0)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta \quad (1.18)$$

Правая часть формулы (1.18) есть интеграл Коши, в котором $\gamma = \partial B_{R_1}(z_0)$. Так как $B_{R_1}(z_0) \cap \partial B_{R_1}(z_0) = \emptyset$, то из §15 следует, что этот интеграл Коши может быть представлен суммой:

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n.$$

Итак, $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$ в $B_{R_1}(z_0)$, где $c_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ (единственность следует из формулы Тейлора для коэффициентов).

Т.к. R_1 произвольно $\implies$ разложение справедливо во всём круге. ■